



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120632210 A

(43) 申请公布日 2025. 09. 12

(21) 申请号 202510726903.6

(22) 申请日 2025.05.30

(71) 申请人 阿里健康科技(杭州)有限公司

地址 311100 浙江省杭州市余杭区五常街
道文一西路969号6幢2层213室

(72) 发明人 沈佳敏

(74) 专利代理机构 北京布瑞知识产权代理有限公司 11505

专利代理师 周达

(51) Int. Cl.

G06F 16/9535 (2019.01)

G06F 16/3329 (2025.01)

G16H 20/10 (2018.01)

G06Q 30/0601 (2023.01)

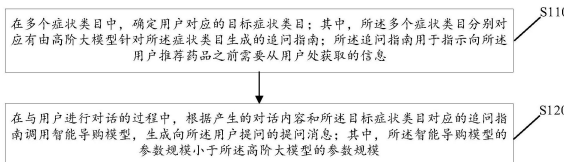
权利要求书2页 说明书13页 附图3页

(54) 发明名称

基于人工智能的药品推荐方法及相关装置

(57) 摘要

本申请实施方式提供了一种基于人工智能的药品推荐方法及相关装置。所述方法包括：在多个症状类目中，确定用户对应的目标症状类目；其中，所述多个症状类目分别对应由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南；所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息；在与用户进行对话的过程中，根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型，生成向所述用户提问的提问消息；其中，所述智能导购模型参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。基于人工智能的药品推荐方法及相关装置可以在确保药品推荐精度的基础上，减少对于算力资源的占用。



1. 一种基于人工智能的药品推荐方法,其特征在于,所述方法包括:

在多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目;其中,所述多个症状类目分别对应由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南;所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息;

在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息;其中,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息的步骤,包括:

在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容分析沟通意愿;

在沟通意愿符合继续沟通条件的情况下,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息。

3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

在检测到信息收集程度符合预期的情况下,或者,在检测到对话内容中存在用户要求药品推荐的信息的情况下,或者,在分析出用户的药品推荐接受度符合预期的情况下,根据对话内容生成药品推荐信息;其中,所述信息收集程度用于表示对话内容符合所述目标症状类目对应的追问指南的程度。

4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据对话内容生成药品推荐信息的步骤,包括:

在与用户进行对话的过程中,从产生的对话内容中挖掘用于作为药品推荐依据的参考信息,并根据所述参考信息调用智能导购模型,生成药品推荐信息;其中,所述参考信息包括以下至少一种:用户需求、药品安全性相关疑惑、用户偏好。

5. 一种基于人工智能的药品推荐方法,其特征在于,所述方法包括:

获取药品的适用范围信息以及与症状类目对应的实际对话信息;其中,所述实际对话信息为用户与客服之间的沟通产生的对话信息;

根据药品的适用范围信息和症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型以对应每个所述症状类目生成追问指南;其中,所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从所述用户获取的信息;其中,所述追问指南用于提供给与用户对话的智能导购模型,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型生成思维链;其中,所述思维链用于提供给所述智能导购模型,用作分析用户需求、药品安全性相关疑惑以及用户偏好中至少一种药品推荐依据。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

根据症状类目对应的实际对话信息调用所述高阶大模型,以使得所述高阶大模型基于所述思维链生成参考推理结果;

利用参考推理结果对所述智能导购模型进行蒸馏训练;

基于参考推理结果对所述智能导购模型的输出进行相似性评价,并基于所述相似性评

价对所述智能导购模型进行参数迭代；

其中,所述相似性评价用于引导所述智能导购模型输出逼近所述高阶大模型的参考推理结果;所述相似性评价是基于参考推理结果与所述智能导购模型的输出之间的思维链损失值和模型参数损失值生成的;所述思维链损失值的权重小于所述模型参数损失值的权重。

8.一种基于人工智能的药品推荐装置,其特征在于,所述装置包括:

类目确定模块,用于在多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目;其中,所述多个症状类目分别对应由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南;所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息;

消息生成模块,用于在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息;其中,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

9.一种基于人工智能的药品推荐装置,其特征在于,所述装置包括:

信息获取模块,用于获取药品的适用范围信息以及与症状类目对应的实际对话信息;其中,所述实际对话信息为用户与客服之间的沟通产生的对话信息;

指南生成模块,用于根据药品的适用范围信息和症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型以对应每个所述症状类目生成追问指南;其中,所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从所述用户获取的信息;其中,所述追问指南用于提供给与用户对话的智能导购模型,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

10.一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括存储器及处理器,所述存储器中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行,以实现如权利要求1至7中任一项所述的基于人工智能的药品推荐方法。

11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序,所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如权利要求1至7中任一项所述的基于人工智能的药品推荐方法。

12.一种计算机程序产品,其特征在于,计算机程序产品用于实现如权利要求1至7中任一项所述的基于人工智能的药品推荐方法。

基于人工智能的药品推荐方法及相关装置

技术领域

[0001] 本申请中实施方式涉及计算机技术领域,特别涉及一种基于人工智能的药品推荐方法及相关装置。

背景技术

[0002] 随着互联网医疗的快速发展,药品销售成为电商平台的主营业务之一。为了提升线上购药的效率和体验,电商平台提供用于与用户对话并基于对话进行药品推荐的智能导购。为了提升智能导购的推荐精度,电商平台基于药品相关信息、用户病情自述以及历史推荐记录等信息,训练智能导购对于用户需求的挖掘能力以及药品推荐能力。但是,调用该智能导购执行药品推荐时需要消耗较多算力资源。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本申请多个实施方式致力于提供一种基于人工智能的药品推荐方法及相关装置,可以在确保药品推荐精度的基础上,减少对于算力资源的占用。

[0004] 本申请的一个实施方式提供一种基于人工智能的药品推荐方法,包括:在多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目;其中,所述多个症状类目分别对应有由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南;所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息;在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息;其中,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0005] 本申请的一个实施方式提供一种基于人工智能的药品推荐方法,包括:获取药品的适用范围信息以及与症状类目对应的实际对话信息;其中,所述实际对话信息为用户与客服之间的沟通产生的对话信息;根据药品的适用范围信息和症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型以对应每个所述症状类目生成追问指南;其中,所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从所述用户获取的信息;其中,所述追问指南用于提供给与用户对话的智能导购模型,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0006] 本申请的一个实施方式提供一种基于人工智能的药品推荐装置,包括:类目确定模块,用于在多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目;其中,所述多个症状类目分别对应有由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南;所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息;消息生成模块,用于在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息;其中,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0007] 本申请的一个实施方式提供一种基于人工智能的药品推荐装置,包括:信息获取模块,用于获取药品的适用范围信息以及与症状类目对应的实际对话信息;其中,所述实际

对话信息为用户与客服之间的沟通产生的对话信息；指南生成模块，用于根据药品的适用范围信息和症状类目对应的实际对话信息，调用高阶大模型以对应每个所述症状类目生成追问指南；其中，所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从所述用户获取的信息；其中，所述追问指南用于提供给与用户对话的智能导购模型，所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0008] 本申请的一个实施方式提供一种计算机设备，所述计算机设备包括存储器及处理器，所述存储器中存储有至少一条计算机程序，所述至少一条计算机程序由所述处理器加载并执行，以实现如前述的基于人工智能的药品推荐方法。

[0009] 本申请的一个实施方式提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有至少一条计算机程序，所述至少一条计算机程序被处理器执行时能够实现如前述的基于人工智能的药品推荐方法。

[0010] 本申请的一个实施方式提供一种计算机程序产品，计算机程序产品用于实现如前述的基于人工智能的药品推荐方法。

[0011] 在本申请提供的多个实施方式中，具有高阶大模型针对症状类目生成的追问指南，且追问指南用于指示向用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息。在与用户进行对话的过程中，可以基于对话内容以及用户对应的目标症状类目的追问指南，调用比高阶大模型的参数规模更小的智能导购模型，生成提问消息以触发继续对话直到获取到足以进行药品推荐的信息。其中，追问指南是高阶大模型基于语言理解能力和知识整合能力生成的，进而用作智能导购模型的药品推荐依据，智能导购模型无需具备生成追问指南的能力，因此智能导购模型可以具备较小的参数规模。调用智能导购模型可以在确保药品推荐精度的基础上，减少对于算力资源的占用。

附图说明

[0012] 图1为本申请的一个实施方式提供的基于人工智能的药品推荐方法应用的系统示意图。

[0013] 图2为本申请的一个实施方式提供的基于人工智能的药品推荐方法的流程图。

[0014] 图3为本申请的另一个实施方式提供的基于人工智能的药品推荐方法的流程图。

[0015] 图4为本申请的一个实施方式提供的基于人工智能的药品推荐装置的模块图。

[0016] 图5为本申请的另一个实施方式提供的基于人工智能的药品推荐装置的模块图。

[0017] 图6为本申请的一个实施方式提供的计算机设备的示意图。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0019] 在本申请实施例的描述中，需要理解的是，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本申请实施例的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0020] 传统的线上购药流程中，需要用户自行构思症状关键词、药品种类、药品品牌、药

品名称等信息并输入电商平台,电商平台根据商品销量、好评度或商家广告策略排序展示结果。这种方式需要用户具备部分医学常识或者了解药品命名、功效,否则难以触发电商平台在一次搜索中返回预期的结果。

[0021] 为了帮助不具备相关知识的用户进行线上购药,电商平台提供通过对话方式从用户处获取药品推荐所需信息的智能导购。智能导购是一种基于问题模板和预设规则的问答机器人,可以通过对用户提出指定问题(如,“您主要症状是什么?”、“症状持续多久?”),引导用户提供更多有助于进行准确药品推荐的信息,从而通过对话获知的信息进行适应性地药品推荐。

[0022] 相关技术中,通常采集参数规模较大的深度学习模型(如,百亿/千亿参数的大型预训练模型)作为智能导购,承担自然语言理解、症状识别和推荐决策等任务。由于参数规模较大的模型具备更佳的语义表示能力、语言理解能力,并且可以吸收多领域、跨学科的知识,能够将医学、药学与日常用语结合,生成更丰富的问答策略。在应用于药品推荐时,具备预期的用户需求挖掘能力以及药品精准推荐能力。但是,参数规模较大的模型作为智能导购被调用时,存在需要占用较多的算力资源、部署维护的复杂度高、响应速度慢等问题,难以满足药品推荐场景所需的实时性和高并发要求。

[0023] 因此,有必要提供一种基于人工智能的药品推荐方法,具有高阶大模型针对症状类目生成的追问指南,且追问指南用于指示向用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息。在与用户进行对话的过程中,可以基于对话内容以及用户对应的目标症状类目的追问指南,调用比高阶大模型的参数规模更小的智能导购模型,生成提问消息以触发继续对话直到获取到足以进行药品推荐的信息。其中,追问指南是高阶大模型基于语言理解能力和知识整合能力生成的,进而用作智能导购模型的药品推荐依据,智能导购模型无需具备生成追问指南的能力,因此智能导购模型可以具备较小的参数规模。调用智能导购模型可以在确保药品推荐精度的基础上,减少对于算力资源的占用。

[0024] 请参阅图1。在本申请提供的多个实施方式中,基于人工智能的药品推荐方法可以应用于基于人工智能的药品推荐装置。基于人工智能的药品推荐装置可以是具备一定运算能力和网络访问能力的电子设备。该电子设备可以是台式电脑、笔记本电脑、平板电脑、智能手机,也可以是服务器。服务器还可以为分布式服务器,包括多个处理器、存储器、网络通信模块等协同运作以实现各项功能。或者,服务器还可以由若干服务器形成的服务器集群,具有更高的计算和数据处理能力。随着科学技术的发展,服务器还可以采用新形态的技术手段实现,如基于量子计算的新型“服务器”。当然,在一些实施方式中,运行状态确定装置也可以是运行于电子设备中的程序模块。

[0025] 在本实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置可以与客户端进行对话通信,在对话过程中,从多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目,由于存在高阶大模型针对症状类目生成的追问指南,且追问指南用于指示向用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息。因此,可以根据产生的对话内容和目标症状类目对应的追问指南,调用参数规模小于高阶大模型的智能导购模型,生成向用户提问的提问消息。通过上述方式可以实现与客户端的多轮对话,直到获取到足够的用作药品推荐依据的信息,并据此对客户端进行药品推荐。

[0026] 在本实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置也可以用于根据药品的适用范围

信息以及与症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型以对应每个症状类目生成追问指南,进而将追问指南提供给智能导购模型。可选的,智能导购模型和高阶大模型运行于不同的电子设备中,运行智能导购模型的电子设备用于与客户端进行对话,运行高阶大模型的电子设备用于与运行智能导购模型的电子设备进行通信。

[0027] 本申请的一个实施方式提供了一种基于人工智能的药品推荐方法的应用场景示例。该基于人工智能的药品推荐方法应用于基于人工智能的药品推荐装置,以确保药品推荐精度的基础上,减少对于算力资源的占用。

[0028] 例如,电商平台中包括以下药品:XX牌铝碳酸镁咀嚼片。XX牌铝碳酸镁咀嚼片的适用范围信息包括:胃酸过多引起的胃痛、胃灼热(烧心)、反酸等症状;消化不良、胃胀气等;急性胃炎、慢性胃炎急性发作期的辅助治疗;预防非甾体抗炎药(NSAIDs)或其他药物引起的胃黏膜损伤。

[0029] 在与用户对话的过程中,用户发出“最近感到胃痛,吃什么药能缓解”。

[0030] 进而,基于已有的对话内容以及胃痛对应的追问指南,调用智能导购模型生成向用户提问“请问您的性别是?”。

[0031] 其中,追问指南由高阶大模型生成,高阶大模型的参数规模大于智能导购模型的参数规模。胃痛对应的追问指南表示为:

[0032]

一、基础信息收集优先级

标准追问顺序(适用于无已知信息时):

1. 性别确认 2. 症状 3. 持续时间

二、已知部分信息时的针对性追问

症状总结:胃痛、泛酸、烧心、违章、呕吐酸水、频繁打嗝、餐后饱胀感(需明确具体症状组合)

场景1:已知性别(如,男)

后续追问顺序:1. 症状 2. 持续时间

场景2:已知症状(如反酸烧心)

后续追问顺序:1. 性别 2. 持续时间

场景3:已知持续时间

后续追问顺序:1. 性别 2. 症状

场景4:已知性别、症状

后续追问顺序:持续时间

场景5:已知性别、持续时间

后续追问顺序:症状

场景6:已知症状、持续时间

后续追问顺序:性别

场景7:已知症状、持续时间、性别

后续不必追问。

[0033] 进而,智能导购模型还可以基于追问指南并结合用户针对“请问您的性别是?”的回复继续追问“请问症状持续多久啦?”。

[0034] 通过多次追问获取到了足以进行精准药品推荐的性别、年龄、症状、持续时间等信

息后,根据已有的对话内容中的“那么请问吃什么能缓解?要见效快的”以及用户在对话中的较高的回复速度,分析出用户存在较为积极的沟通意愿,以及,还检测到对话内容中存在“快给我推荐”、“这个病治愈率高吗?”。

[0035] 在此基础上,根据用户需求“缓解症状”、药品安全性相关疑惑“担心无法和乳酸菌素片合并使用”、用户偏好“想吃药效不太强烈的”,从海量药品中选取适合用户的XX牌铝碳酸镁咀嚼片进行推荐。

[0036] 在此过程中,无需调用参数规模较大的高阶大模型,而是通过高阶大模型蒸馏训练得到参数规模较小的智能导购模型,调用智能导购模型执行药品推荐,可以节约算力。

[0037] 请参阅图2。本申请实施方式提供一种基于人工智能的药品推荐方法。基于人工智能的药品推荐方法可以应用于基于人工智能的药品推荐装置。基于人工智能的药品推荐方法可以包括以下步骤。

[0038] 步骤S110:在多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目;其中,所述多个症状类目分别对应由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南;所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息。

[0039] 步骤S120:在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息;其中,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0040] 在本实施方式中,症状类目指指的是患病过程中机体内的一系列机能、代谢和形态结构异常变化,所引起的用户主观异常感觉,或者,客观的病态改变。症状类目包括但不限于:疼痛、眩晕、发热、黄疸、呼吸困难、黏膜出血、腹部包块、肥胖、消瘦、多尿、少尿。

[0041] 在本实施方式中,可以基于已产生的对话内容确定用户对应的目标症状类目,或者,基于对话前单位时间内用户的搜索记录/浏览记录等确定用户对应的目标症状类目。其中,用户对应的目标症状类目(如,脱发)是从多个症状类目中选取出的。

[0042] 在本实施方式中,具有由高阶大模型针对各症状类目生成的追问指南。其中,高阶大模型是在大规模医药与话术语料上预训练且参数规模较大(如,千亿级别参数量)的深度模型,具备预期的语言理解、知识推理和文本生成能力,能够根据症状类目生成高质量的追问指南。其中,追问指南用于指导智能导购模型根据已产生的对话内容提出问题,以获取更多、更全面的便于进行精准药品推荐的疾病相关信息。疾病相关信息包括但不限于:性别、年龄、过敏史、病史、自理程度、症状时长、严重程度、既往用药、合并用药风险。

[0043] 在本实施方式中,追问指南包括多种场景下的追问顺序,不同场景对应于不同信息量的对话内容,避免对用户已在对话中提供的信息(如,性别)进行重复追问,有助于提升药品推荐效率并优化用户与导购对话的体验,使得智能导购模型输出的提问消息更逼近真人回复。例如,追问指南包括无已知信息场景下的追问顺序“性别-症状-持续时长”、已知性别的场景下的追问顺序“症状-持续时长”、已知症状的场景下的追问顺序“性别-持续时长”。

[0044] 此外,不同症状类目在不同/相同场景下对应的追问顺序可能相同、不同或部分相同,本申请实施方式对此不作限定。例如,对于口渴多尿这一症状类目来说,在已知患者具备妊娠糖尿病的情况下,追问指南中限定的追问顺序可能为“症状持续时长-其他症状”,由于患有妊娠糖尿病的患者性别肯定为女,所以追问指南中对于性别在所不问。例如,对于秃

顶这一症状类目来说,在已知该症状的持续时间为一年且没有其他症状的情况下,追问指南中限定的追问顺序可能为“性别-家族病史”,由于秃顶这一症状的男性遗传概率高于女性,因此追问性别和家族病史是必要的。由此可见,不同症状可能对应于不同的追问指南,以针对性地进行有效追问,从而有利于进行精准药品推荐。

[0045] 在本实施方式中,智能导购模型是基于深度学习或轻量化机器学习技术构建的、参数规模小于高阶大模型的、用于在对话中执行追问指南并给出相应药品推荐的人工智能模型。智能导购模型用于结合对话上下文和追问指南的要求输出具体的提问消息和最终的药品推荐。

[0046] 在本实施方式中,在与用户进行对话的过程中,可以根据产生的对话内容(如,“最近老是头痛,特别是左侧太阳穴那里”)和目标症状类目(如,头痛)对应的追问指南,调用智能导购模型,智能导购模型可以基于对话内容确定已知的药品推荐所需的关键信息,并根据关键信息在追问指南对应的追问顺序,生成提问消息。其中,提问消息(如,“您的头痛持续了多长时间?”、“除了太阳穴,还有没有其他部位不适?”、“是否曾服用过止痛药?如果有,效果如何?”、“您有高血压或其他慢性疾病吗?”)要从用户处获取的信息是已有对话内容中不包含的信息,生成提问消息的目的在于精准收集推荐所需的补充信息。

[0047] 在一些实施方式中,提问消息中可以包含多个问题,使得用户在一轮对话中针对多个问题进行回复(如,“持续三天,仅太阳穴部位,服用过对乙酰氨基酚,仅缓解一时,无高血压”),提升信息收集效率,进而提升药品推荐效率。

[0048] 在一些实施方式中,用户有可能在对话中误输入信息,因此可以结合用户针对提问消息的回复以及上下文,评估用户对应的症状类目(如,胃胀),若评估结果与目标症状类目(如,胃痛)不一致,则更新目标症状类目,并在后续对话中,根据产生的对话内容和更新后的目标症状类目(如,胃胀)对应的追问指南调用智能导购模型,生成向用户提问的提问消息,以确保能够准确获取药品推荐所需的信息。

[0049] 在一些实施方式中,当检测到对话中存在潜在医疗风险(如,药物过敏史),生成用于提醒用户线下就医的提示信息(如,“建议先行就医或进一步检查”)。

[0050] 在本实施方式中,具有高阶大模型针对症状类目生成的追问指南,且追问指南用于指示向用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息。在与用户进行对话的过程中,可以基于对话内容以及用户对应的目标症状类目的追问指南,调用比高阶大模型参数规模更小的智能导购模型,生成提问消息以触发继续对话直到获取到足以进行药品推荐的信息。其中,追问指南是高阶大模型基于语言理解能力和知识整合能力生成的,进而用作智能导购模型的药品推荐依据,智能导购模型无需具备生成追问指南的能力,因此智能导购模型可以具备较小的参数规模。调用智能导购模型可以在确保药品推荐精度的基础上,减少对于算力资源的占用。

[0051] 在一些实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置可以在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容分析沟通意愿;在沟通意愿符合继续沟通条件的情况下,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息。

[0052] 在本实施方式中,沟通意愿,指的是用户在当前对话轮次中,继续与智能导购系统交互、回答问题并获取推荐的主观倾向或动机。在一些实施方式中,沟通意愿划分为多种类

型,具体包括:用户积极希望深入咨询的积极意愿、用户对继续沟通表示犹豫的非明确意愿、用户反感对话内容的消极意愿。在一些实施方式中,沟通意愿通过数值表示用户愿意继续沟通下去的程度。

[0053] 在一些实施方式中,根据产生的对话内容分析沟通意愿的方式可以为:为对话中的用户回复进行意图分类。具体包括:在用户回复表示为提问、症状细节描述或希望继续了解的情况下,将沟通意愿认定为积极意图,在用户回复包含敷衍(如,“算了也行吧”)、拒绝(如,“不了”)、抱怨(如,“太不智能了”)等信息的情况下,将沟通意愿认定为消极意图。

[0054] 或者,根据产生的对话内容分析沟通意愿的方式可以为:根据对用户回复进行情感倾向(如,正面、中性、负面)和语气强度(如,夸张句、疑问句、命令句)的分析,识别出较高的积极情感或提问语气,作为认定沟通意愿的信号。

[0055] 或者,根据产生的对话内容分析沟通意愿的方式可以为:根据用户回复的响应时长和/或响应频率,确定沟通意愿,沟通意愿的积极程度与响应时长之间呈负相关关系、与响应频率之间呈正相关关系,即响应时长越短或响应频率越高,代表沟通意愿越高。

[0056] 在本实施方式中,当沟通意愿被认定为积极意图或者沟通意愿的数值大于指定数值的情况下,认定沟通意愿符合继续沟通条件。其中,继续沟通条件用于限定继续沟通应具备的意愿强度。

[0057] 在本实施方式中,分析沟通意愿可以避免过度追问或冷场,当沟通意愿较低时,即在沟通意愿不符合继续沟通条件的情况下,可以适时结束对话、切换至简洁推荐模式或转为人工客服模式,避免用户感觉被打扰或浪费时间,并且可以节约模型调用次数,从而节约算力。当沟通意愿较高时,即在沟通意愿符合继续沟通条件的情况下,可以根据产生的对话内容和目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向用户提问的提问消息,实现适度地深入追问,以获取更多有助于精准推荐药品的信息。

[0058] 在一些实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置可以在检测到信息收集程度符合预期的情况下,或者,在检测到对话内容中存在用户要求药品推荐的信息的情况下,或者,在分析出用户的药品推荐接受度符合预期的情况下,根据对话内容生成药品推荐信息;其中,所述信息收集程度用于表示对话内容符合所述目标症状类目对应的追问指南的程度。

[0059] 在本实施方式中,为了进行适时的药品推荐,在收集到追问指南指示的应当收集的多种信息时认定信息收集程度符合预期,并据此根据对话内容生成药品推荐信息,可以避免因信息不足导致不当推荐,以及,可以进行更为个性化、契合度更高的药品推荐,避免因前期沟通不足而导致二次沟通的问题。其中,具体来说,信息收集程度表示当前对话中已获取的用户信息(如症状细节、用药史、过敏史等),与为该症状类目对应的追问指南中所列必需项之间的匹配比例或完整度。其中的预期指的是对于应当收集的多种信息的类型(如,性别、年龄、持续时间、症状、既往用药等)/匹配比例(如,80%)的限定。

[0060] 在本实施方式中,若对话中用户要求药品推荐,出于尊重用户主动性的目的,及时根据对话内容生成药品推荐信息。在一些实施方式中,从已有的对话内容中收集到的信息不足,但是也可以根据对话内容已包含的信息生成药品推荐信息。在一些实施方式中,从已有的对话内容中收集到的信息不足,根据追问指南调用智能导购模型生成提问消息,以提示用户补充更多信息以便对其进行精准药品推荐。

[0061] 在本实施方式中,还可以根据对话内容(如,包含正面情感词)、历史对话记录(如,接收过药品推荐的记录)、用户画像、行为特征(如,频繁主动询问、回复速度快、回复内容多)等一种或多种信息,分析用户的药品推荐接受度。药品推荐接受度用于衡量用户对于尽快获得药品推荐这一事件的态度。在药品推荐接受度符合预期接受度时,根据对话内容生成药品推荐信息。在药品推荐接受度不符合预期接受度时,则可以避免强行推荐,避免引起用户负面情绪,对于药品推荐接受度较高的用户,可以进行多轮深度对话,对药品推荐接受度较低的用户,给出简洁回复或转人工,以合理配置导购系统资源。

[0062] 在本实施方式中,药品推荐信息可以表示为文本、交互式卡片、链接、控件等,药品推荐信息包括药品名称、剂量、用法、注意事项等信息。例如,药品推荐信息为“基于您目前的头痛情况,可考虑服用布洛芬缓释片,每次200mg,每日两次;如有胃部不适,可同时补充胃粘膜保护剂”。

[0063] 在一些实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置还配置有定时回访功能,定时回访功能用于按照药品推荐信息对应的用药周期,在指定时间向用户发送回访信息(如,用药后疼痛缓解情况如何?有无不良反应?),以根据用户对此的反馈内容和反馈时间持续优化智能导购模型,以提升智能导购模型的推荐精度。其中,指定时间与用药周期相关,不同药品推荐信息对应的指定时间可以是不同的。

[0064] 在一些实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置可以在与用户进行对话的过程中,从产生的对话内容中挖掘用于作为药品推荐依据的参考信息,并根据所述参考信息调用智能导购模型,生成药品推荐信息;其中,所述参考信息包括以下至少一种:用户需求、药品安全性相关疑惑、用户偏好。

[0065] 在本实施方式中,为了进行准确的药品推荐,可以依据用于将用户输入对话的信息归类为“缓解症状、预防用药、慢性维持”等用户意图的多分类意图分类器、命名实体识别模型、上下文关联分析模型,分析用户需求。用户需求用于在一定程度上指示用户对于药品推荐信息的期望。

[0066] 在本实施方式中,还可以针对用户在对话中表达的用药疑问(如,“是否有副作用?能和XXX药一块用吗?”),以及,针对分析出的对话中包含的负面情绪内容(如,“这个药副作用很大啊!”),确定用户的药品安全性相关疑惑,药品安全性相关疑惑用于表征用户的用药安全性疑虑,可以用于指导导购系统进行针对性回复。

[0067] 在本实施方式中,还可以根据历史购买记录、点击率、历史药品评价、用户画像、用户自述(如,“我喜欢xxx”、“我不想吃XXX”)分析用户偏好,其中,用户偏好随着对话轮次的推荐可以实时更新,以确保最终进行药品推荐时依据的用户偏好可以准确地表征用户。

[0068] 在本实施方式中,包含用户需求、药品安全性相关疑惑、用户偏好的参考信息,指的是与用户多轮对话中,从用户的每次输入中提取并结构化保存的、可用于指导药品推荐决策的数据。

[0069] 请参阅图3。本申请实施方式提供一种基于人工智能的药品推荐方法。基于人工智能的药品推荐方法可以应用于基于人工智能的药品推荐装置。基于人工智能的药品推荐方法可以包括以下步骤。

[0070] 步骤S210:获取药品的适用范围信息以及与症状类目对应的实际对话信息;其中,所述实际对话信息为用户与客服之间的沟通产生的对话信息。

[0071] 步骤S220:根据药品的适用范围信息和症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型以对应每个所述症状类目生成追问指南;其中,所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从所述用户获取的信息;其中,所述追问指南用于提供给与用户对话的智能导购模型,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0072] 在本实施方式中,药品的适用范围信息记载了适应症、用法用量、用药禁忌、人群限制等信息,用于指示药品在何种疾病场景下可以安全有效的使用。适用范围信息可以是

从药品说明书和/或医学知识库中抽取得到的。

[0073] 在本实施方式中,症状类目对应的实际对话信息记载了真实咨询场景中产生的对话记录,具体包括用户提出的症状描述、追问内容、客服的回答、导购话术及多轮对话细节,可以表达用户真实的语言表达习惯、关切点和需求。

[0074] 例如,症状类目为胃酸过多。导购话术包括但不限于以下内容:

- [0075]
- 有胃胀,反酸、烧心,餐后饱胀感、呕吐酸水,频繁打嗝的情况吗?
有伴胃痛、反酸、烧心,呕吐酸水,频繁打嗝等其中什么症状吗?
请问这种情况有多久了呢?经常这样吗?
孩子几岁呢,亲?
您是什么样的症状需要用这个呢,帮您看下其他的可以吗?
亲 主要是胃痛 反酸 烧心 胃胀的情况吗?
亲为了更准确的指导用药,请问年龄多少呢?
多长时间了?
您好,请问您是否还有其它或者用药问题需要咨询?
请问您是否还有其他用药问题需要咨询?
请问这种情况有多久了呢?目前有诊疗过吗,有用过什么药物吗?
亲,感谢您的咨询,请问还有什么可以帮您的吗?
亲,请问您是否还有其他问题需要咨询吗?
当下都有哪些症状呢?亲?
亲,请问您是否还有其他问题需要咨询?
您好,请问您是否还有问题需要咨询?
目前情况还有用过什么药品吗?
这款吗?亲?
亲您收货地址是哪个城市的呢?
为避免重复用药,请问用过什么药品治疗过吗?
亲现在可以下单吗?
好的,这样有多久了呢?为避免重复用药,请问用过什么药品治疗过吗?
请问您是否还有其他问题需要咨询?
是咨询的这款吗亲?
- [0076]
- 请问这种情况有多久了呢?目前情况有用过什么药品吗?
亲,目前没有其它疾病、或者是用药过敏史是吧?
亲,除此之外,还有别的症状吗?
有什么可以帮助到您的呢?
这样多久了?
这样有多久了呢?为避免重复用药,请问用过什么药品治疗过吗?
亲,是否经常胀气、烧心、吃一点就饱,爱打嗝的症状呢?

[0077] 在本实施方式中,参数规模较大的高阶大模型相较于参数规模较小的智能导购模型,具备更高的语义理解能力和知识整合能力,基于适用范围信息和实际对话信息调用高阶大模型,可以生成对应每个症状类目的追问指南。基于追问指南调用智能导购模型,可以

省去智能导购模型原先需要执行的策略生成任务,在导购系统中调用智能导购模型可以更高效地获得所需的导购会话以及药品推荐结果。

[0078] 在一些实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置可以根据症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型生成思维链;其中,所述思维链用于提供给所述智能导购模型,用作分析用户需求、药品安全性相关疑惑以及用户偏好中至少一种药品推荐依据。

[0079] 在本实施方式中,思维链,指的是高阶大模型生成最终推理结果之前,以可读文本形式展现的中间推理步骤,这些步骤可以表征从输入(如用户症状描述、对话上下文)到输出(如推荐依据)的整个思考过程,使推理路径透明、易查。调用高阶大模型生成思维链得以利用其更强的语言处理能力,挖掘语料中的因果关系和用药逻辑,并将其以思维链的方式表示出来,依次作为智能导购模型的蒸馏训练依据,可以约束智能导购模型的推理过程,使其具备合理性、准确性,降低智能导购模型的幻觉率。

[0080] 在一些实施方式中,基于人工智能的药品推荐装置可以根据症状类目对应的实际对话信息调用所述高阶大模型,以使得所述高阶大模型基于所述思维链生成参考推理结果;利用参考推理结果对所述智能导购模型进行蒸馏训练;基于参考推理结果对所述智能导购模型的输出进行相似性评价,并基于所述相似性评价对所述智能导购模型进行参数迭代;其中,所述相似性评价用于引导所述智能导购模型输出逼近所述高阶大模型的参考推理结果;所述相似性评价是基于参考推理结果与所述智能导购模型的输出之间的思维链损失值和模型参数损失值生成的;所述思维链损失值的权重小于所述模型参数损失值的权重。

[0081] 在本实施方式中,为了得到接近高阶大模型推理能力的智能导购模型,可以基于高阶大模型输出的参考推理结果对智能导购模型进行蒸馏训练,蒸馏训练中,高阶大模型是教师模型,智能导购模型是学生模型,智能导购模型的训练目标是模仿教师模型的行为,据此训练的智能导购模型可以在保持性能的同时缩减参数规模与推理成本。

[0082] 在本实施方式中,参考推理结果指的是高阶大模型在给定输入的前提下,基于思维链输出的包含完整推理轨迹和最终决策的信息,通过对智能导购模型进行参数迭代,使得智能导购模型的输出接近高阶大模型的推理轨迹和最终决策。

[0083] 在本实施方式中,相似性评价用于量化智能导购模型和高阶大模型之间的输出差距。可选的,相似性评价具体是思维链损失值和模型参数损失值的加权和。其中,思维链损失值用于表征智能导购模型和高阶大模型的中间推理步骤的差异,模型参数损失值用于表征智能导购模型和高阶大模型的最终输出的差异。思维链损失值和模型参数损失值可以基于交叉熵、均方误差等方式计算得到。其中,思维链损失值权重小于模型参数损失值权重,旨在引导训练结果应首先保障最终的商品推荐与用户需求之间的匹配度,有利于得到更适于应用在导购系统中的智能导购模型。

[0084] 请参阅图4。本申请实施方式还提供一种基于人工智能的药品推荐装置,包括:类目确定模块,用于在多个症状类目中,确定用户对应的目标症状类目;其中,所述多个症状类目分别对应由高阶大模型针对所述症状类目生成的追问指南;所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从用户处获取的信息;消息生成模块,用于在与用户进行对话的过程中,根据产生的对话内容和所述目标症状类目对应的追问指南调用智能导购模型,生成向所述用户提问的提问消息;其中,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大

模型的参数规模。

[0085] 关于基于人工智能的药品推荐装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。所述基于人工智能的药品推荐装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。所述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0086] 请参阅图5。本申请实施方式还提供一种基于人工智能的药品推荐装置,包括:信息获取模块,用于获取药品的适用范围信息以及与症状类目对应的实际对话信息;其中,所述实际对话信息为用户与客服之间的沟通产生的对话信息;指南生成模块,用于根据药品的适用范围信息和症状类目对应的实际对话信息,调用高阶大模型以对应每个所述症状类目生成追问指南;其中,所述追问指南用于指示向所述用户推荐药品之前需要从所述用户获取的信息;其中,所述追问指南用于提供给与用户对话的智能导购模型,所述智能导购模型的参数规模小于所述高阶大模型的参数规模。

[0087] 关于基于人工智能的药品推荐装置实现的具体功能和效果,可以参照本申请其他实施方式对照解释,在此不再赘述。所述基于人工智能的药品推荐装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。所述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。

[0088] 本申请实施方式还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时使得,该处理器实现如前述的基于人工智能的药品推荐方法。

[0089] 本申请实施方式还提供一种包含指令的计算机程序产品,该指令被处理器执行时使得计算机实现如前述的基于人工智能的药品推荐方法。

[0090] 请参阅图6。本说明实施方式可以提供一种计算机设备,所述计算机设备包括:存储器,以及与所述存储器通信连接的一个或多个处理器;所述存储器中存储有可被所述一个或多个处理器执行的指令,该指令被该一个或多个处理器执行,以使该一个或多个处理器实现如前述的基于人工智能的药品推荐方法。

[0091] 在一些实施方式中,所述计算机设备可以包括被系统总线连接的处理器、非易失性存储介质、内存储器、通信接口、显示装置和输入装置。所述非易失性存储介质可以存储有操作系统和相关的计算机程序。

[0092] 本申请多个实施方式中所涉及的用户信息或者用户账户信息(包括但不限于用户设备信息、用户个人信息等)和数据(包括但不限于用于分析的数据、存储的数据等),均为经过用户授权或者经过各方充分授权的信息和数据,并且相关数据的收集、使用和处理需要遵守相关国家和地区的相关法律规定和标准,并提供有相应的操作入口,供用户选择授权或者拒绝。

[0093] 可以理解,本文中的具体的例子只是为了帮助本领域技术人员更好地理解本申请实施方式,而非限制本发明的范围。

[0094] 可以理解,在本申请中的各种实施方式中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不对本申请实施方式的实施过程构成任何限定。

[0095] 可以理解,本申请中描述的各种实施方式,既可以单独实施,也可以组合实施,本申请实施方式对此并不限定。

[0096] 除非另有说明,本申请实施方式所使用的所有技术和科学术语与本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本申请中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在限制本申请的范围。本申请所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关的所列项的任意的和所有的组合。在本申请实施方式和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“上述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。

[0097] 可以理解,本申请实施方式的处理器可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施方式的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施方式中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施方式所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0098] 可以理解,本申请实施方式中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0099] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施方式描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0100] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施方式中的对应过程,在此不再赘述。

[0101] 在本申请所提供的几个实施方式中,应所述理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施方式仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0102] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显

示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施方式方案的目的。

[0103] 另外,在本申请各个实施方式中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0104] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者所述技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0105] 以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

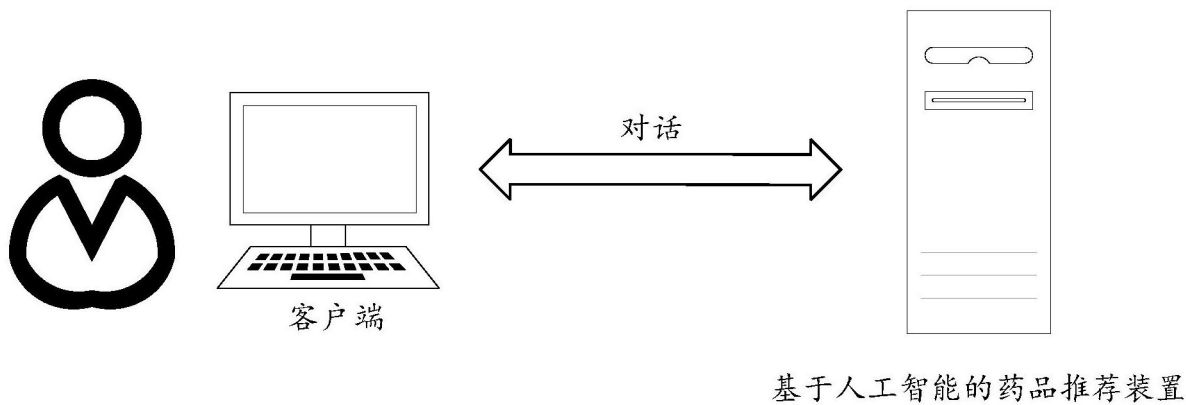


图1

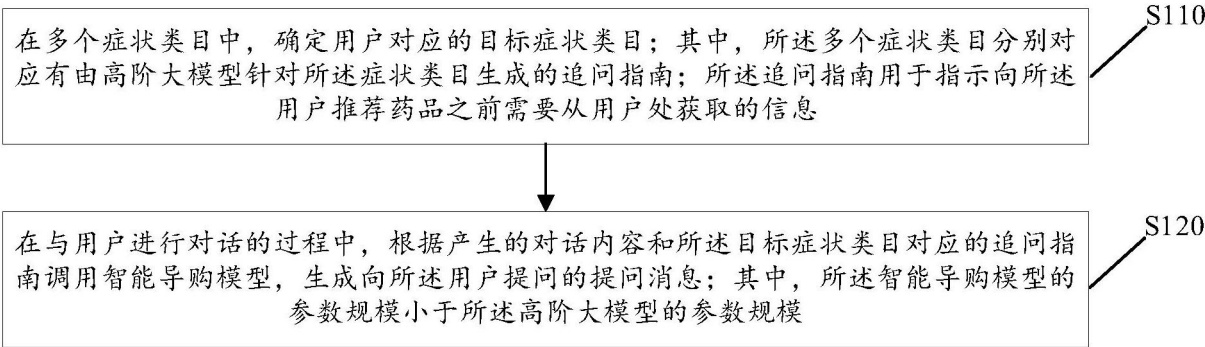


图2

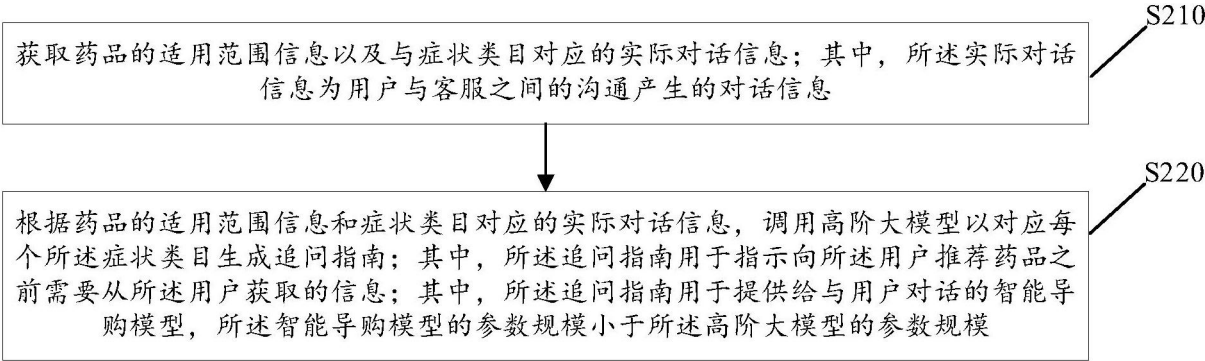


图3

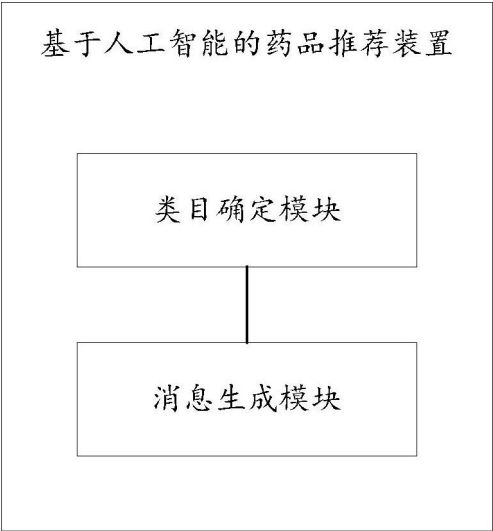


图4

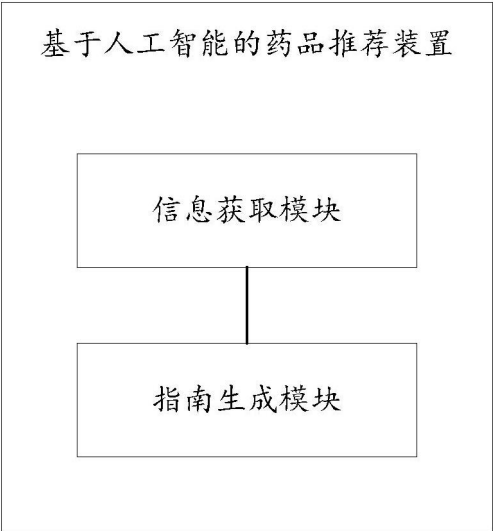


图5

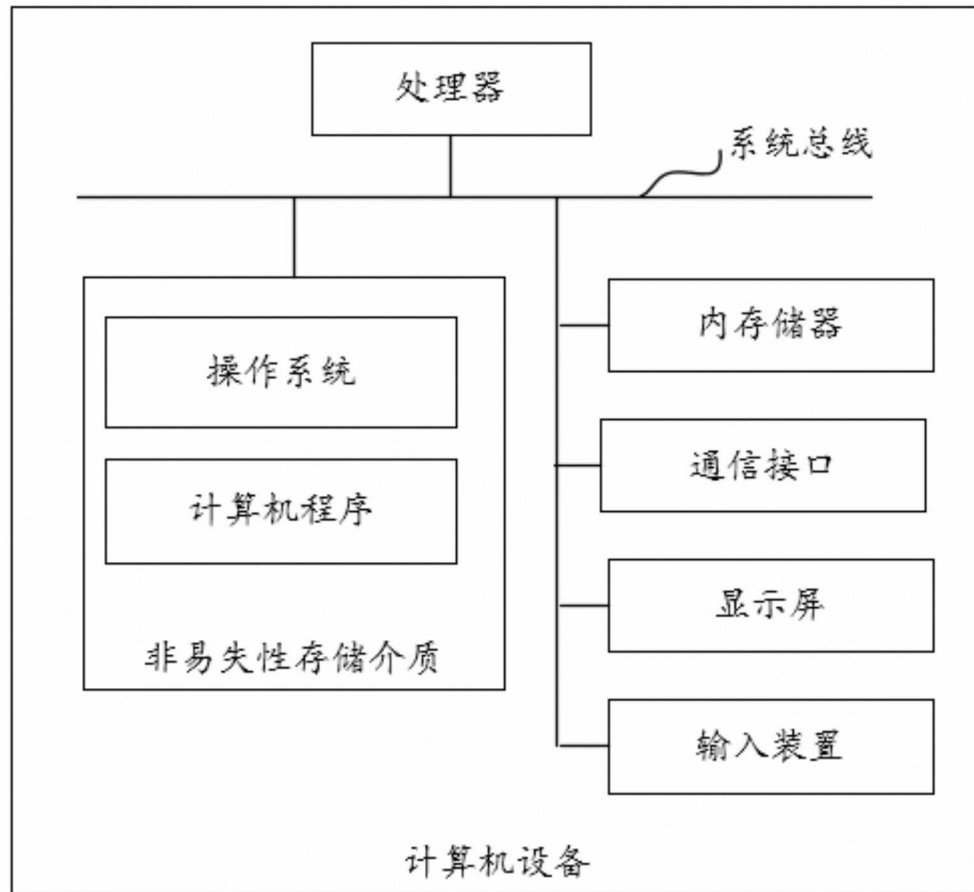


图6